

---

LFIS-111 — Introducción a la Física – Ejercicios.

---

Leyes de Newton.

1- Un objeto de  $3.00 \text{ [kg]}$  es móvil en un plano, con sus coordenadas de  $x$  e  $y$  conocidas mediante  $x = 5t^2 - 1$  e  $y = 3t^3 + 2$ , con  $x$  e  $y$  en metros y  $t$  en segundos. Encuentre la magnitud de la fuerza neta que actúa en este objeto en  $t = 2.00 \text{ [s]}$

2- Dos bloques son tirados por una cuerda, tal como se muestra en **Fig. 1**. Si los coeficientes de roce entre los bloques y la superficie horizontal son  $\mu_s = 0.2$  y  $\mu_k = 0.1$

(a) La máxima fuerza  $F$  aplicada sobre  $m_2$ , tal que ambos bloques no se mueven.

(b) Si ambos bloques se mueven con  $a = 2.0 \text{ [m/s}^2\text{]}$ , determinar la tensión de la cuerda y la fuerza  $F$ .

3- Dibuje un diagrama de cuerpo libre de un bloque que se desliza hacia abajo por un plano sin fricción que tiene una inclinación  $\theta = 15.0^\circ$ . El bloque parte del reposo en lo alto, y la longitud del plano es  $2.00 \text{ [m]}$ . Encuentre

(a) aceleración del bloque.

(b) rapidez cuando llega al fondo del plano inclinado.

4- Un objeto de masa  $m_1$  sobre una mesa horizontal sin fricción se conecta a un objeto de masa  $m_2$  por medio de una polea  $P_1$  y una polea fija  $P_2$ , como es mostrado en **Fig. 2**. Las poleas no poseen masa. Determine

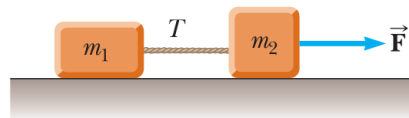


Figure 1: Esquema problema 2

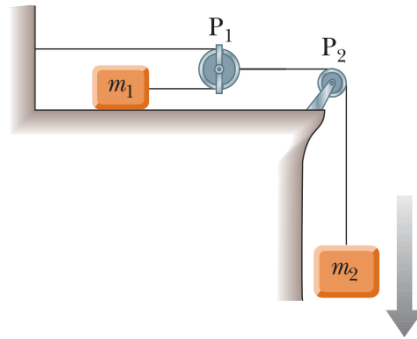


Figure 2: Esquema problema 4

- (a) Si  $a_1$  y  $a_2$  son las aceleraciones de  $m_1$  y  $m_2$ , respectivamente, ¿cuál es la relación entre dichas aceleraciones?
- (b) Las tensiones en las cuerdas
- (c) Aceleraciones  $a_1$  y  $a_2$  en términos de  $g$  y de las masas  $m_1$  y  $m_2$